



VESTIBULAR 2003

Nome do candidato

Número da carteira

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

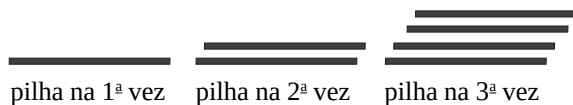
CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES

1. Dobrar este caderno ao meio e cortá-lo na parte superior.
2. Preencher com seu nome e número da carteira os espaços indicados nesta página.
3. Assinar com caneta de tinta azul ou preta a capa do seu Caderno de Respostas, no local indicado.
4. Esta prova contém 25 questões e terá duração de 4 horas.
5. O candidato somente poderá entregar o Caderno de Respostas e sair do prédio depois de transcorridas 2 horas, contadas a partir do início da prova.
6. Ao sair, o candidato levará este caderno e o caderno de questões da Prova de Conhecimentos Gerais.

MATEMÁTICA

- 01.** Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. A espessura de cada tábua é 0,5 cm. Forma-se uma pilha de tábuas colocando-se uma tábua na primeira vez e, em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já houveram sido colocadas anteriormente.



Determine, ao final de 9 dessas operações,

- a) quantas tábuas terá a pilha.
 - b) a altura, em metros, da pilha.
- 02.** Uma função de variável real satisfaz a condição $f(x+2) = 2f(x) + f(1)$, qualquer que seja a variável x . Sabendo-se que $f(3) = 6$, determine o valor de

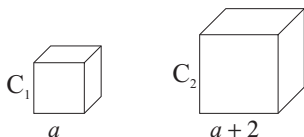
- a) $f(1)$.
- b) $f(5)$.

- 03.** Dispomos de 4 cores distintas e temos que colorir o mapa mostrado na figura com os países P, Q, R e S, de modo que países cuja fronteira é uma linha não podem ser coloridos com a mesma cor.

P	Q
R	S

Responda, justificando sua resposta, de quantas maneiras é possível colorir o mapa, se:

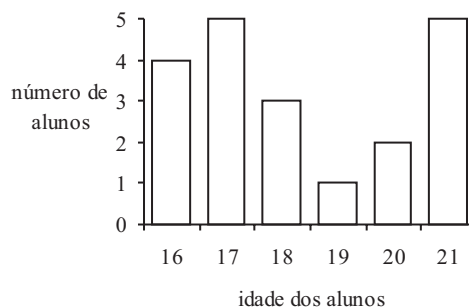
- a) os países P e S forem coloridos com cores distintas?
 - b) os países P e S forem coloridos com a mesma cor?
- 04.** Aumentando em 2 cm a aresta a de um cubo C_1 , obtemos um cubo C_2 , cuja área da superfície total aumenta em 216 cm^2 , em relação à do cubo C_1 .



Determine:

- a) a medida da aresta do cubo C_1 ;
- b) o volume do cubo C_2 .

- 05.** Num curso de Inglês, a distribuição das idades dos alunos é dada pelo gráfico seguinte.

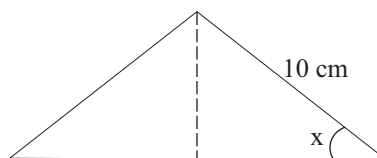


Com base nos dados do gráfico, determine:

- a) o número total de alunos do curso e o número de alunos com no mínimo 19 anos.
 - b) escolhido um aluno ao acaso, qual a probabilidade de sua idade ser no mínimo 19 anos ou ser exatamente 16 anos.
- 06.** Considere a circunferência λ , de equação $(x-3)^2 + y^2 = 5$.
- a) Determine o ponto $P = (x, y)$ pertencente a λ , tal que $y = 2$ e $x > 3$.
 - b) Se r é a reta que passa pelo centro $(3,0)$ de λ e por P , dê a equação e o coeficiente angular de r .
- 07.** Sejam α e β constantes reais, com $\alpha > 0$ e $\beta > 0$, tais que $\log_{10} \alpha = 0,5$ e $\log_{10} \beta = 0,7$.
- a) Calcule $\log_{10} \alpha\beta$, onde $\alpha\beta$ indica o produto de α e β .
 - b) Determine o valor de $x \in \mathbb{R}$ que satisfaz a equação

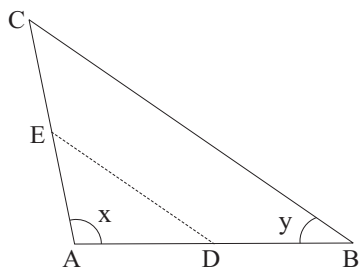
$$\left(\frac{\alpha\beta}{10} \right)^x = (\alpha\beta)^2.$$

- 08.** Numa fábrica de cerâmica, produzem-se lajotas triangulares. Cada peça tem a forma de um triângulo isósceles cujos lados iguais medem 10 cm, e o ângulo da base tem medida x , como mostra a figura.



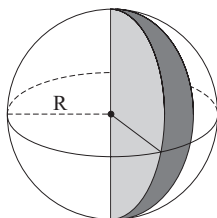
- a) Determine a altura $h(x)$, a base $b(x)$ e a área $A(x)$ de cada peça, em função de $\sin x$ e $\cos x$.
- b) Determine x , de modo que $A(x)$ seja igual a 50 cm^2 .

09. Cinco cidades, A, B, C, D e E, são interligadas por rodovias, conforme mostra a figura.



A rodovia AC tem 40 km, a rodovia AB tem 50 km, os ângulos x , entre AC e AB, e y , entre AB e BC, são tais que $\text{sen } x = 3/4$ e $\text{sen } y = 3/7$. Deseja-se construir uma nova rodovia ligando as cidades D e E que, dada a disposição destas cidades, será paralela a BC.

- Use a lei dos senos para determinar quantos quilômetros tem a rodovia BC.
 - Sabendo que AD tem 30 km, determine quantos quilômetros terá a rodovia DE.
10. Uma quitanda vende fatias de melancia embaladas em plástico transparente. Uma melancia com forma esférica de raio de medida R cm foi cortada em 12 fatias iguais, onde cada fatia tem a forma de uma cunha esférica, como representado na figura.

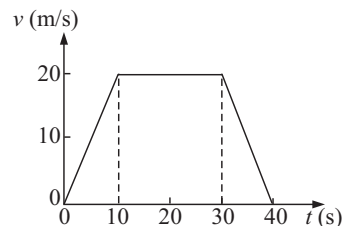


Sabendo-se que a área de uma superfície esférica de raio R cm é $4\pi R^2$ cm², determine, em função de π e de R :

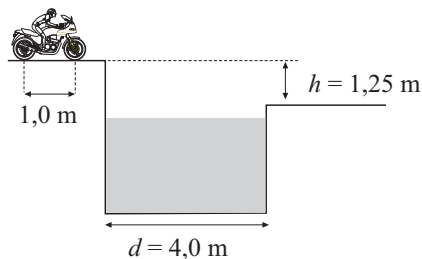
- a área da casca de cada fatia da melancia (fuso esférico);
- quantos cm² de plástico foram necessários para embalar cada fatia (sem nenhuma perda e sem sobrepor camadas de plástico), ou seja, qual é a área da superfície total de cada fatia.

FÍSICA

11. Um veículo se desloca em trajetória retilínea e sua velocidade em função do tempo é apresentada na figura.



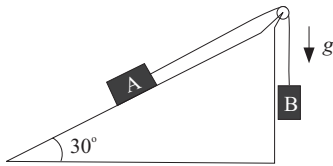
- Identifique o tipo de movimento do veículo nos intervalos de tempo de 0 a 10 s, de 10 a 30 s e de 30 a 40 s, respectivamente.
 - Calcule a velocidade média do veículo no intervalo de tempo entre 0 e 40 s.
12. Um motociclista deseja saltar um fosso de largura $d = 4,0$ m, que separa duas plataformas horizontais. As plataformas estão em níveis diferentes, sendo que a primeira encontra-se a uma altura $h = 1,25$ m acima do nível da segunda, como mostra a figura.



O motociclista salta o vão com certa velocidade u_0 e alcança a plataforma inferior, tocando-a com as duas rodas da motocicleta ao mesmo tempo. Sabendo-se que a distância entre os eixos das rodas é 1,0 m e admitindo $g = 10$ m/s², determine:

- o tempo gasto entre os instantes em que ele deixa a plataforma superior e atinge a inferior.
- qual é a menor velocidade com que o motociclista deve deixar a plataforma superior, para que não caia no fosso.

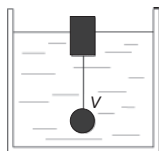
13. Considere dois blocos A e B, com massas m_A e m_B respectivamente, em um plano inclinado, como apresentado na figura.



Desprezando forças de atrito, representando a aceleração da gravidade por g e utilizando dados da tabela

θ	$\cos \theta$	$\sin \theta$
30°	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
60°	$1/2$	$\sqrt{3}/2$

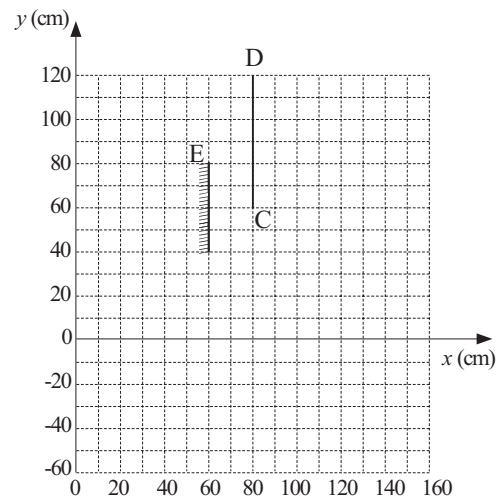
- a) determine a razão m_A/m_B para que os blocos A e B permaneçam em equilíbrio estático.
- b) determine a razão m_A/m_B para que o bloco A desça o plano com aceleração $g/4$.
14. Duas massas A e B locomovem-se no mesmo sentido ao longo do eixo x , com velocidades $v_A = 2,0 \text{ m/s}$ e $v_B = 6,0 \text{ m/s}$, respectivamente. Em dado momento, a massa B alcança A, colidindo elasticamente com ela. Imediatamente após a colisão, a massa B fica em repouso e a massa A é impulsionada com velocidade $u_A = 4,0 \text{ m/s}$ na direção x .
- a) Calcule a razão $R = E_A/E_B$ entre as energias cinéticas das massas A e B antes da colisão.
- b) Calcule o valor da força média que agiu sobre a massa A, sabendo-se que seu valor é $m_A = 2,0 \text{ kg}$ e que as massas estiveram em contato durante $8,0 \times 10^{-4} \text{ s}$.
15. O volume de líquido deslocado pela porção submersa de um bloco que nele está flutuando é V_0 . A seguir, ata-se ao bloco uma esfera mais densa que o líquido, por meio de um fio muito fino, como mostra a figura. Verifica-se que o bloco continua flutuando, mas o volume total de líquido deslocado passa a ser $V_0 + 2V$.



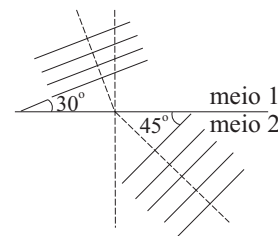
Sabendo-se que a massa específica do líquido é ρ_L , que o volume da esfera é V , e representando a aceleração da gravidade por g , encontre, em função dos dados apresentados,

- a) a massa específica ρ da esfera;
- b) a tensão T no fio.

16. A figura representa um espelho plano E e uma linha CD a sua frente. Há um ponto x_A no eixo x , de onde um dos olhos do observador vê, por reflexão, a linha em toda a sua extensão e ocupando o espelho todo.



- a) Determine o valor de x_A .
- b) A seguir, desloca-se o espelho 10 cm para baixo, paralelamente ao eixo y . Determine as coordenadas x_B e y_B do ponto onde deve estar o olho do observador para que ele possa ver a linha CD ocupando todo o espelho.
17. Uma onda plana de frequência $f = 20 \text{ Hz}$, propagando-se com velocidade $v_1 = 340 \text{ m/s}$ no meio 1, refrata-se ao incidir na superfície de separação entre o meio 1 e o meio 2, como indicado na figura.



Sabendo-se que as frentes de onda plana incidente e refratada formam, com a superfície de separação, ângulos de 30° e 45° respectivamente, determine, utilizando a tabela seguinte

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$
30°	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60°	$\sqrt{3}/2$	$1/2$

- a) a velocidade v_2 da onda refratada no meio 2.
- b) o comprimento de onda λ_2 da onda refratada no meio 2.

18. Um gás, que se comporta como gás ideal, sofre expansão sem alteração de temperatura, quando recebe uma quantidade de calor $Q = 6 \text{ J}$.

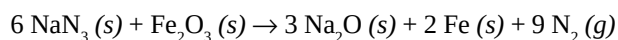
- a) Determine o valor ΔE da variação da energia interna do gás.
- b) Determine o valor do trabalho T realizado pelo gás durante esse processo.

19. Uma lâmpada incandescente (de filamento) apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 60W e 120 V. Determine

- a) a corrente elétrica I que deverá circular pela lâmpada, se ela for conectada a uma fonte de 120 V.
- b) a resistência elétrica R apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as especificações.

QUÍMICA

20. Os automóveis modernos estão equipados com *air bags* (bolsas de ar) para proteger os ocupantes em caso de colisão. Muitos deles são inflados com nitrogênio, N_2 , gás liberado na reação muito rápida entre azida de sódio, NaN_3 , e o óxido de ferro III, iniciada por centelha elétrica. A equação para a reação é:



a) Quantos mols de azida de sódio serão necessários para produzir 73,8 litros de nitrogênio (volume do *air bag* cheio) a 27°C e 1 atm de pressão?

Dados: $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L/mol}\cdot\text{K}$.

b) Nesta mesma temperatura, qual será a pressão interna do *air bag* após a reação se, durante uma colisão, o mesmo for comprimido a um terço do seu volume?

21. Dados os compostos I, II e III, a seguir:

Composto I:



Composto II:



Composto III:



a) Quais os nomes dos compostos I e II?

b) Os compostos I e II apresentam a mesma massa molar e diferentes temperaturas de ebulição. Comparando com as temperaturas de ebulição destes compostos, o que é possível afirmar sobre a temperatura de ebulição do composto III? Justifique sua resposta.

22. No descarte de embalagens de produtos químicos, é importante que elas contenham o mínimo possível de resíduos, evitando ou minimizando consequências indesejáveis. Sabendo que, depois de utilizadas, em cada embalagem de 1 litro de NaOH sólido restam 4 gramas do produto, considere os seguintes procedimentos:

embalagem I: uma única lavagem, com 1 L de água.

embalagem II: duas lavagens, com 0,5 L de água em cada vez.

Dados: massas molares: Na = 23 g/mol, O = 16 g/mol e H = 1 g/mol.

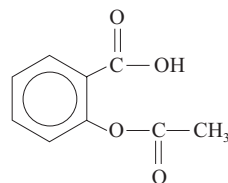
- a) Qual a concentração de NaOH, em mol/L, na solução resultante da lavagem da embalagem I?
- b) Considerando que, após cada lavagem, restam 0,005 L de solução no frasco, determine a concentração de NaOH, em mol/L, na solução resultante da segunda lavagem da embalagem II e responda: qual dos dois procedimentos de lavagem foi mais eficiente?

23. A cada um de quatro frascos foi adicionado um mol de hidróxido de metal alcalino terroso, conforme a tabela seguinte. A cada um deles foi adicionada água até que os volumes finais em todos os frascos fossem de 1 litro. A tabela também apresenta os valores para a solubilidade de cada um dos hidróxidos à mesma temperatura.

frasco	hidróxido	solubilidade (mol/L)
1	Mg(OH) ₂	0,000 15
2	Ca(OH) ₂	0,023
3	Sr(OH) ₂	0,063
4	Ba(OH) ₂	0,216

- a) Escreva a equação para a reação de dissociação e calcule a concentração dos íons hidroxila, em mol/L, para a solução resultante no frasco 2.
- b) Em qual dos frascos a solução terá valor de pH mais elevado? Justifique.
24. O cobre 64 (⁶⁴₂₉Cu) é usado na forma de acetato de cobre para investigar tumores no cérebro. Sabendo-se que a meia vida deste radioisótopo é de 12,8 horas, pergunta-se:
- a) Qual a massa de cobre 64 restante, em miligramas, após 2 dias e 16 horas, se sua massa inicial era de 32 mg?
- b) Quando um átomo de cobre 64 sofrer decaimento, emitindo duas partículas α, qual o número de prótons e nêutrons no átomo formado?

25. Muitos compostos orgânicos sintéticos fazem parte de nosso cotidiano, tendo as mais diversas aplicações. Por exemplo, a aspirina, que é muito utilizada como analgésico e antitérmico.



aspirina

- a) Escreva o nome de um grupo funcional presente na molécula da aspirina.
- b) A hidrólise da aspirina leva à formação de ácido salicílico (ácido 2-hidroxibenzoico) e de um outro ácido. Escreva a fórmula e o nome deste ácido.

